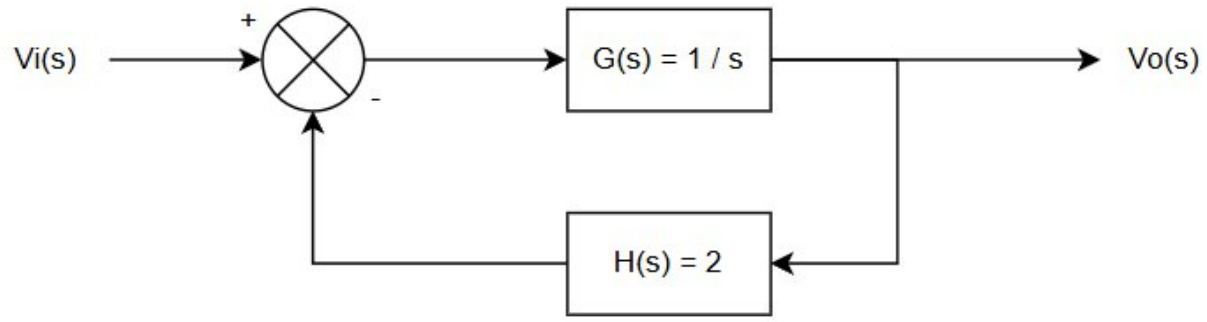
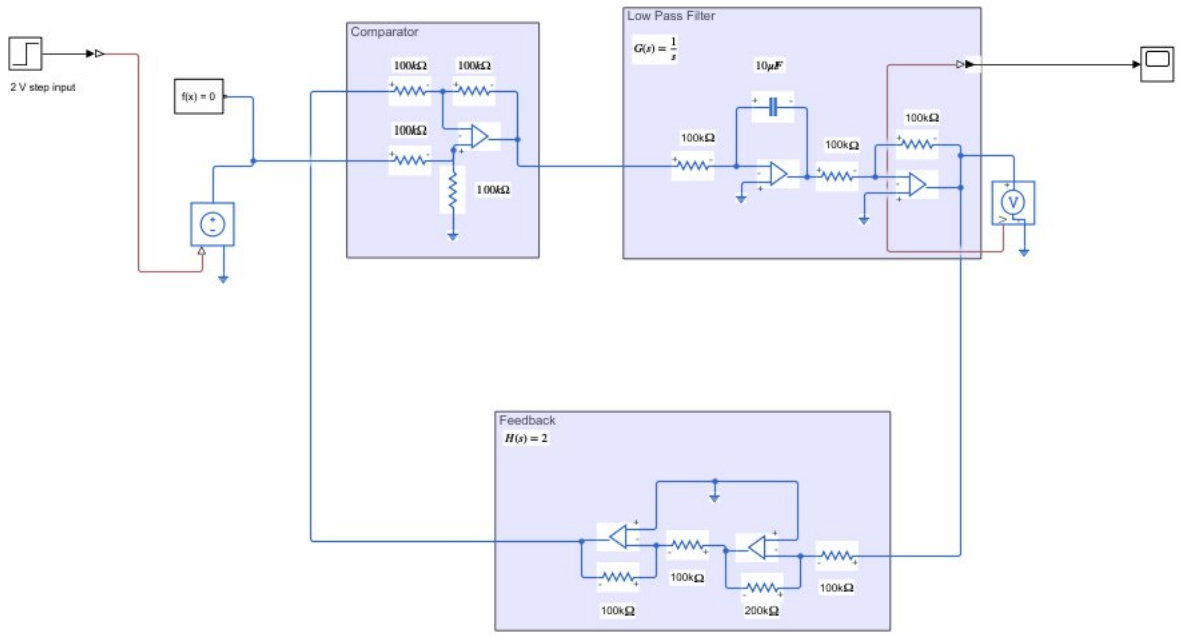
# *Tugas Prosedur Diagram Blok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama | Najwan Isyhad Muslim | NIM | 241354057 |
| Kelas | 2B-EK | Tanggal | 21 Oktober 2026 |

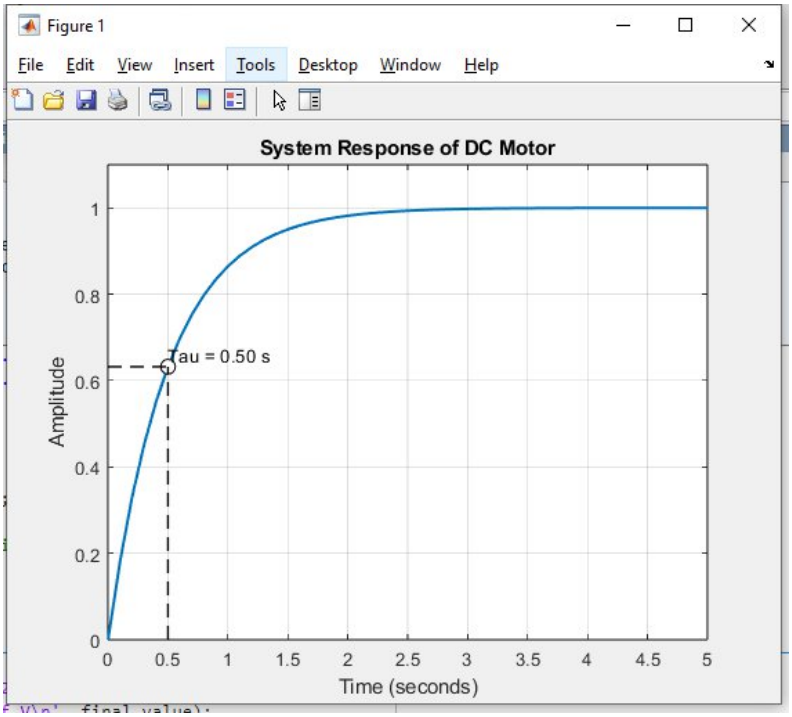
Diagram blok:




Rangkaian simulasi jika Vi(t) = 2 V



Output dari rangkaian simulasi:




```
>> analisisp5_1
Min Value (y(0))        = 0.00 V
Final Value (y(~))      = 1.00 V
Tau Level               = 0.63
Time Constant (tau)     = 0.50 s
>>
```

Berdasarkan simulasi didapat:

$\tau = 0{,}5\ detik$

$V_o(\infty) = 1V$

Jika Vi(t) = 2 V, maka:

$$k = \frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Sehingga fungsi alih sistem:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{0{,}5}{0{,}5s + 1}$$

Menyederhanakan diagram blok pada Gambar 3.5:

Karena diagram blok merupakan sistem umpan balik, maka:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s} \cdot 2}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{2}{s}}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{s}}{\frac{s+2}{s}} \times \frac{s}{s}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{s+2}$$

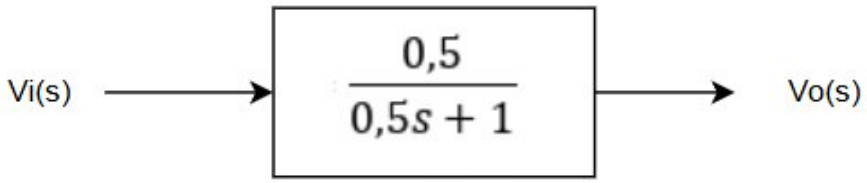
Buat fungsi alih menjadi persamaan umum orde 1:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{s+2} \times \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$$

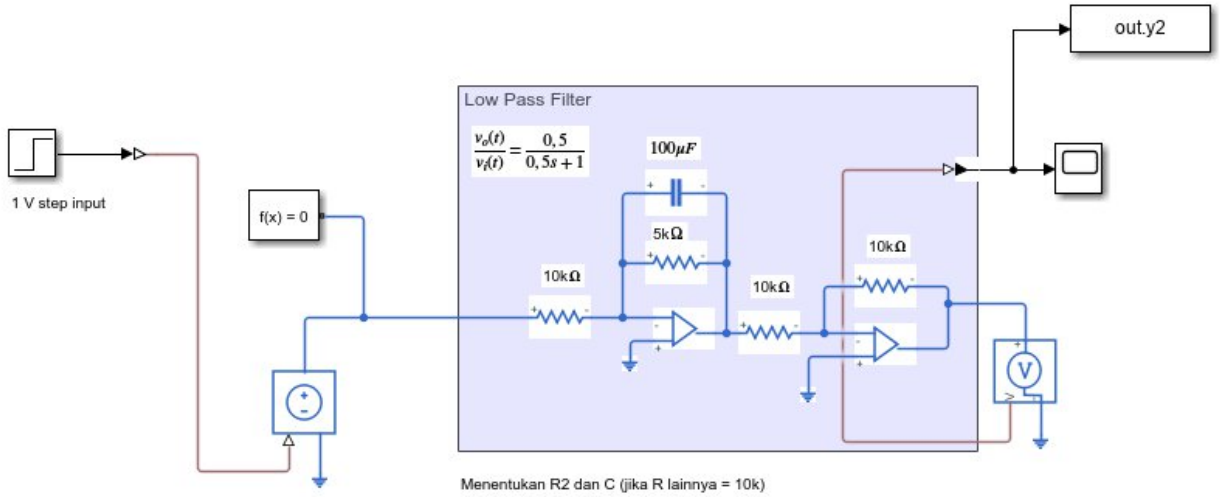
Sehingga:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{0{,}5}{0{,}5s + 1}$$

Diagram blok berdasarkan fungsi alih:



Rangkaian simulasi berdasarkan diagram blok di atas:




Menentukan R2 dan C (jika R lainnya = 10k)

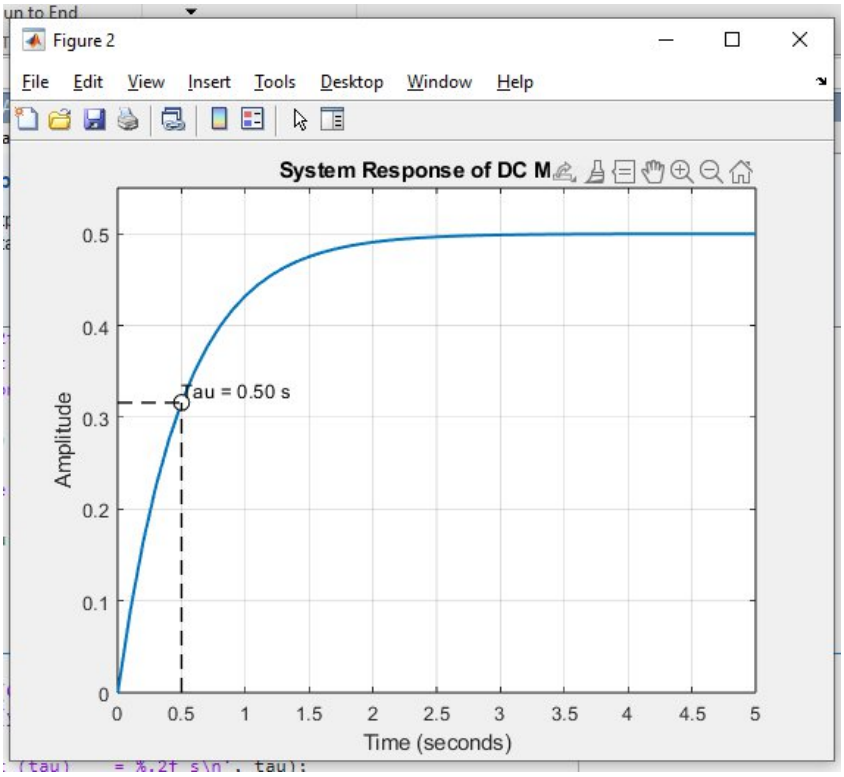
$R_2 = K \times R_1$

$R_2 = 0,5 \times 10k\Omega = 5k\Omega$

$C = \frac{\tau}{R_2}$

$C = \frac{0,5}{5k} = 100\mu F$

Output dari rangkaian simulasi:




```
>> analisisp5_1
Min Value (y(0))        = 0.00 V
Final Value (y(~))      = 0.50 V
Tau Level               = 0.32
Time Constant (tau)     = 0.50 s
>>
```

Berdasarkan gambar respon, didapat:

$\tau = 0{,}5\ detik$

$V_o(\infty) = k = 1V$ karena Vi(t) = 1, maka $k = V_o(\infty)$

Sehingga fungsi alih sistem:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{0{,}5}{0{,}5s + 1}$$

Kesimpulan:

Berdasarkan percobaan, didapat:

- Fungsi alih kedua sistem:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{0{,}5}{0{,}5s + 1}$$

- Konstanta waktu kedua sistem = 0,5 detik
- Penguatan kedua sistem = 0,5
- Rangkaian simulasi sistem umpan balik terbukti memiliki fungsi alih yang sama dengan rangkaian low pass filter yang sudah disederhanakan dari blok diagram umpan balik.